

函数零点的定义和应用

教师版

函数零点的定义和应用

知识讲解

导学说明

函数零点是把“方程的解”“函数图像与 x 轴的交点横坐标”“函数值符号变化”统一起来的核心概念。本讲按照“定义识别 - 区间定位 - 个数判断 - 二分逼近”的顺序组织，题目优先选用教材、上海真题和本地题集，并保持教师版讲义中“题目、答案、解析、教法备注”就近呈现的格式。

本讲不追求繁复技巧，而强调三个教学动作：先把方程改写为 $f(x) = 0$ ，再用函数性质判断零点，最后用图像或区间语言解释结论。

1. 教学目标

- 理解函数零点的定义，能说清零点不是点，而是满足 $f(c) = 0$ 的自变量 c 。
- 能在“函数零点、方程根、图像交点横坐标”三种语言之间互相转化。
- 能利用连续函数零点存在定理判断零点所在区间，并知道 $f(a)f(b) < 0$ 是充分条件，不是必要条件。
- 能结合单调性判断零点唯一性，能用二分法求简单函数零点的近似值。
- 能在零点个数问题中分清“因式为零”“定义域限制”“端点是否计入”。

2. 课程重难点

- 重点：零点定义，方程解与零点的关系，连续函数零点存在定理，二分法基本流程。
- 难点：零点存在定理的条件辨析；用单调性保证唯一性；零点个数题中端点、周期和定义域的处理。

3. 考查形式与分值占比

- 题型：选择题、填空题常考零点所在区间、零点个数；解答题中常作为函数、方程、不等式综合的入口。
- 分值：基础小题多为 4 到 5 分；若与函数单调性、参数讨论、实际建模结合，可进入 8 到 12 分综合题。

知识导图

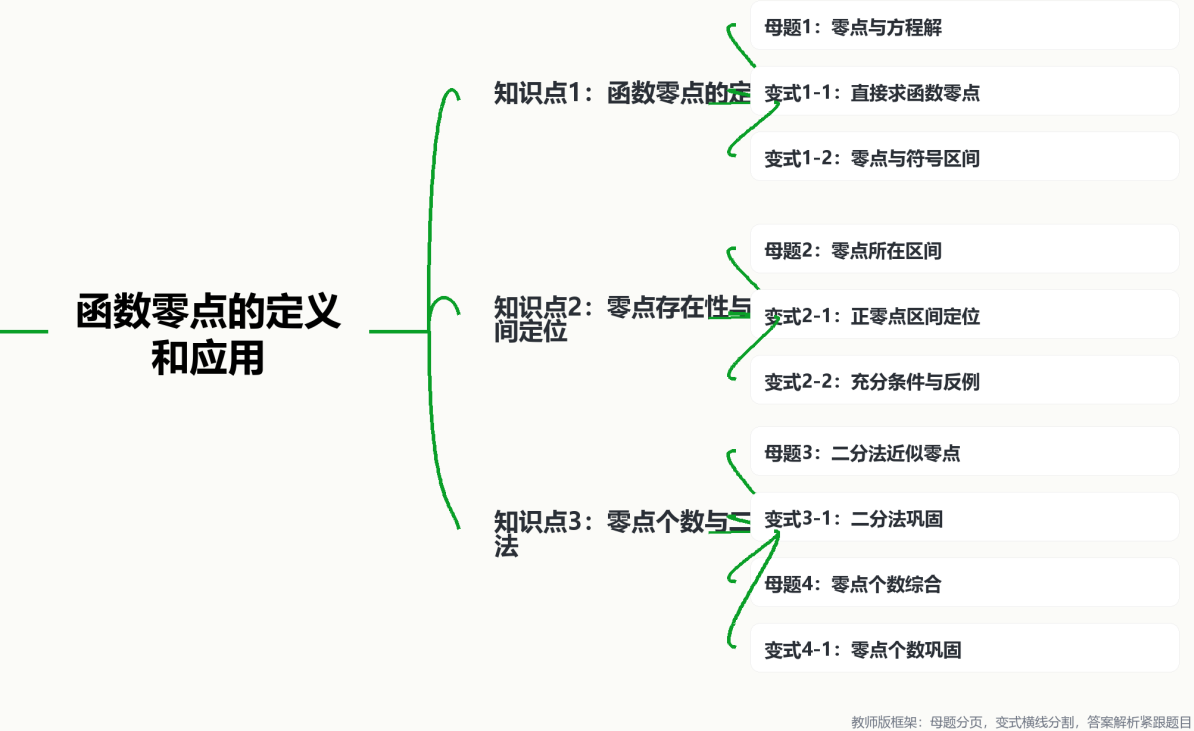


图 1: 函数零点的定义和应用知识导图

教材与教参定位

1. 教材依据

沪教版必修第一册第 5 章“函数的概念、性质及应用”给出零点定义：对于函数 $y = f(x), x \in D$ ，若存在 $c \in D$ ，使得 $f(c) = 0$ ，则 c 是该函数的零点。教材同时指出，函数零点就是方程 $f(x) = 0$ 在集合 D 中的解，也是图像与 x 轴交点的横坐标。

教材随后用方程 $x^3 + 2x = 99$ 说明如何用函数单调性研究方程整数解，并在“用二分法求函数的零点”中给出连续函数零点存在定理和二分法思想。

2. 教参依据

教参强调：零点本质上不是点，而是数；函数的零点与相应方程的解是同一个对象的两种说法。教参还提醒，零点存在定理中 $f(a)f(b) < 0$ 只是存在零点的充分条件，不是必要条件；二分法教学应突出“不断重复类似过程，逐步逼近”的算法思想。

3. 教学提醒

- (1) 先看定义域。零点必须在函数定义域内。
- (2) 先判断连续性和端点符号，再使用零点存在定理。
- (3) 只由 $f(a)f(b) < 0$ 能推出“至少一个零点”，不能直接推出“唯一零点”；唯一性通常需要单调性或图像结构补充。
- (4) 二分法停止的依据不是“算到某一步就停”，而是目标精度已经能够确定近似值。

知识点 1: 函数零点的定义

知识笔记

1. 零点的三种语言

设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D 。若 $c \in D$ 且

$$f(c) = 0,$$

则 c 叫做函数 $y = f(x)$ 的零点。

同一件事可以写成三种语言：

- (1) 数值语言： c 是函数 $f(x)$ 的零点。
- (2) 方程语言： c 是方程 $f(x) = 0$ 的解。
- (3) 图像语言：点 $(c, 0)$ 在函数 $y = f(x)$ 的图像上， c 是图像与 x 轴交点的横坐标。

2. 零点与函数性质

若直接解方程困难，可以构造函数 $f(x)$ ，通过单调性、图像、端点符号来研究方程 $f(x) = 0$ 的解。

常用判断链条：

$$\text{方程} \Rightarrow \text{函数} \Rightarrow \text{零点} \Rightarrow \text{解的范围或个数}.$$

母题 1: 零点与方程解

题目

【来源】教材改编：沪教版必修第一册第 5 章例 5。
方程

$$x^3 + 2x = 99$$

是否有整数解？说明理由。

答案

没有整数解。

解析

令

$$f(x) = x^3 + 2x - 99.$$

当 $x_1 < x_2$ 时，有 $x_1^3 < x_2^3$ 且 $2x_1 < 2x_2$ ，所以 $f(x_1) < f(x_2)$ ，即 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增。
计算得

$$f(4) = 64 + 8 - 99 = -27 < 0, \quad f(5) = 125 + 10 - 99 = 36 > 0.$$

因此 $f(x)$ 的零点位于 $(4, 5)$ 内。由于 f 严格增， $n \leq 4$ 时 $f(n) < 0$ ， $n \geq 5$ 时 $f(n) > 0$ ，所以不存在整数 n 使 $f(n) = 0$ 。

故原方程没有整数解。

教法备注

这道题的价值不在于“试根”，而在于把方程转为函数零点问题。课堂上要追问学生：为什么只检查 4 和 5 就够了？答案是单调性把所有整数都控制住了。

变式题 1-1: 直接求函数零点

题目

【来源】教材习题改编：沪教版必修第一册第 5 章“用二分法求函数的零点”练习。
求函数

$$f(x) = \sqrt{2x+1} - x + 1$$

的零点。

答案

零点为 $x = 4$ 。

解析

函数定义域为 $x \geq -\frac{1}{2}$ 。令 $f(x) = 0$ ，得

$$\sqrt{2x+1} = x - 1.$$

右端必须非负，所以 $x \geq 1$ 。两边平方：

$$2x + 1 = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1,$$

即

$$x^2 - 4x = 0, \quad x = 0 \text{ 或 } x = 4.$$

由 $x \geq 1$ ，只有 $x = 4$ 满足原方程。

教法备注

根式方程求零点时要强调“定义域”和“平方前的非负条件”。本题适合提醒学生：由平方得到的候选值必须回代或检查限制。

变式题 1-2: 零点与符号区间

题目

【来源】自编补位题，用于衔接零点与不等式。
已知

$$f(x) = (x - 1)(x + 2).$$

- (1) 求 $f(x)$ 的零点；
- (2) 写出 $f(x) > 0$ 的解集。

答案

- (1) 零点为 $x = -2, 1$ 。
- (2) $f(x) > 0$ 的解集为 $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ 。

解析

令

$$(x-1)(x+2)=0,$$

得 $x=1$ 或 $x=-2$ 。
两个零点把数轴分成

$$(-\infty, -2), \quad (-2, 1), \quad (1, +\infty).$$

二次项系数为正，开口向上，所以零点外侧函数值为正，零点之间函数值为负。

教法备注

这道题不是为了训练二次不等式技巧，而是让学生形成“零点划分区间，符号在区间内稳定”的意识，为后面函数不等式和导数符号表做铺垫。

知识点 2: 零点存在性与区间定位

知识笔记

1. 零点存在定理

若函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图像是一段连续曲线, 且

$$f(a)f(b) < 0,$$

则函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 上至少有一个零点。

2. 判断零点所在区间的基本步骤

- (1) 确认函数在所考察区间上连续。
- (2) 计算端点或特殊点的函数值。
- (3) 找到相邻两个点使函数值异号。
- (4) 若要判断唯一性, 还需补充单调性或图像结构。

3. 易错提醒

从 $f(a)f(b) < 0$ 可以推出至少一个零点, 但不能推出只有一个零点; 从 $f(a)f(b) > 0$ 也不能推出一定没有零点。

母题 2: 零点所在区间

题目

【来源】上海真题汇编: 2011-2025 上海真题试卷第二版本。

设 x_0 为函数

$$f(x) = 2^x + x - 2$$

的零点, 则 $x_0 \in ()$

- A. $(-2, -1)$
- B. $(-1, 0)$
- C. $(0, 1)$
- D. $(1, 2)$

答案

C。

解析

计算

$$f(0) = 2^0 + 0 - 2 = -1 < 0, \quad f(1) = 2 + 1 - 2 = 1 > 0.$$

函数 $2^x + x - 2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 因此由零点存在定理, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点。

若进一步说明唯一性: 2^x 与 x 都是严格增函数, 所以 $f(x)$ 严格增, 零点唯一。

教法备注

选择题中学生容易直接估算。教师应引导学生形成标准表达: 先算端点符号, 再用连续性说明存在, 最后用单调性说明唯一。即使题目只问区间, 也要让学生知道这三步的区别。

变式题 2-1: 正零点区间定位

题目

【来源】本地题集：上海高中数学知识点再现能力训练。
函数

$$f(x) = \ln(x+1) - \frac{2}{x}$$

在正半轴上的零点所在的区间是 ()

- A. $(\frac{1}{2}, 1)$
- B. $(1, e-1)$
- C. $(e-1, 2)$
- D. $(2, e)$

答案

C。

解析

在 $x > 0$ 上,

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x^2} > 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格增, 正零点至多一个。

计算两个关键端点:

$$f(e-1) = \ln e - \frac{2}{e-1} = 1 - \frac{2}{e-1} < 0,$$

因为 $e-1 < 2$, 所以 $\frac{2}{e-1} > 1$ 。

又

$$f(2) = \ln 3 - 1 > 0.$$

因此正零点位于 $(e-1, 2)$ 。

教法备注

原题选项均在正半轴, 讲解时要主动补一句“本题定位正零点”。若不说明范围, 函数在 $(-1, 0)$ 上还涉及另一支, 容易造成概念歧义。

变式题 2-2: 零点存在定理的充分性

题目

【来源】教材习题改编：沪教版必修第一册第 5 章练习。
对于在 $[a, b]$ 上图像连续的函数 $y = f(x)$, 若

$$f(a)f(b) > 0,$$

是否可以断定函数在 (a, b) 上一定没有零点? 说明理由。

答案

不能断定。

解析

反例：

$$f(x) = x^2 - 1, \quad [a, b] = [-2, 2].$$

此时

$$f(-2) = 3, \quad f(2) = 3, \quad f(-2)f(2) > 0.$$

但是

$$f(-1) = 0, \quad f(1) = 0,$$

所以函数在 $(-2, 2)$ 上有两个零点。

教法备注

本题专门纠正“异号有零点，同号无零点”的错误记忆。准确说法是：连续函数端点异号是存在零点的充分条件，不是必要条件。

知识点 3: 零点个数与二分法

知识笔记

1. 二分法的基本流程

在已知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$ 的前提下:

- (1) 取中点 $m = \frac{a+b}{2}$ 。
- (2) 计算 $f(m)$ 的符号。
- (3) 保留端点函数值异号的半区间。
- (4) 重复上述过程, 直到区间长度或近似值满足精度要求。

2. 零点个数题的基本入口

- (1) 因式分解: 积为零时, 逐个因式讨论。
- (2) 图像交点: 把 $f(x) = g(x)$ 转为两个图像交点个数。
- (3) 单调性: 严格单调函数在一个区间内至多一个零点。
- (4) 周期与端点: 三角函数零点个数要特别检查端点是否计入。

母题 3: 二分法近似零点

题目

【来源】教材习题改编: 沪教版必修第一册第 5 章 “用二分法求函数的零点”。

已知函数

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 18x + 28$$

在区间 $(1, 2)$ 上有且仅有一个零点。试用二分法求出该零点的近似值, 结果精确到 0.1。

答案

零点的近似值为 1.6。

解析

先计算端点:

$$f(1) = 9 > 0, \quad f(2) = -4 < 0,$$

所以零点在 $(1, 2)$ 内。

二分过程如下:

- (1) 取 1.5, 有 $f(1.5) = 1 > 0$, 故零点在 $(1.5, 2)$ 。
- (2) 取 1.75, 有 $f(1.75) < 0$, 故零点在 $(1.5, 1.75)$ 。
- (3) 取 1.625, 有 $f(1.625) < 0$, 故零点在 $(1.5, 1.625)$ 。
- (4) 取 1.5625, 有 $f(1.5625) > 0$, 故零点在 $(1.5625, 1.625)$ 。
- (5) 取 1.59375, 有 $f(1.59375) < 0$, 故零点在 $(1.5625, 1.59375)$ 。

区间 $(1.5625, 1.59375)$ 内的数精确到 0.1 均为 1.6, 所以零点近似值为

1.6.

教法备注

这道题要让学生写清“保留哪一半区间”的理由, 而不是只列中点。二分法的核心是端点异号区间不断缩短, 精度要求决定停止时刻。

变式题 3-1: 二分法巩固

题目

【来源】教材习题改编：沪教版必修第一册第 5 章练习。

已知函数

$$f(x) = x^3 + x^2 + x - 1$$

在区间 $(0, 1)$ 上有且仅有一个零点。用二分法求该零点的近似值，结果精确到 0.1。

答案

零点的近似值为 0.5。

解析

计算：

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 2 > 0,$$

零点在 $(0, 1)$ 。

取 0.5：

$$f(0.5) = 0.125 + 0.25 + 0.5 - 1 = -0.125 < 0,$$

零点在 $(0.5, 1)$ 。

取 0.75：

$$f(0.75) = 0.421875 + 0.5625 + 0.75 - 1 > 0,$$

零点在 $(0.5, 0.75)$ 。

取 0.625，有 $f(0.625) > 0$ ，零点在 $(0.5, 0.625)$ 。

取 0.5625，有 $f(0.5625) > 0$ ，零点在 $(0.5, 0.5625)$ 。

取 0.53125，有 $f(0.53125) < 0$ ，零点在 $(0.53125, 0.5625)$ 。

继续取 0.546875，有 $f(0.546875) > 0$ ，零点在 $(0.53125, 0.546875)$ 。该区间内的数精确到 0.1 均为 0.5，故近似值为 0.5。

教法备注

学生可能觉得真实零点接近 0.54，为什么精确到 0.1 是 0.5。这里要讲清“按四舍五入到一位小数”的精度标准，而不是凭直觉写 0.6。

母题 4: 零点个数综合

题目

【来源】本地题集：上海高中数学知识点再现能力训练。

函数

$$f(x) = x \cos 2x$$

在区间 $[0, 2\pi]$ 上的零点个数为 ()

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

答案

D。

解析

由

$$x \cos 2x = 0$$

得

$$x = 0$$

或

$$\cos 2x = 0.$$

在 $[0, 2\pi]$ 上, $x = 0$ 是一个零点。

又

$$\cos 2x = 0 \iff 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}.$$

当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, $k = 0, 1, 2, 3$, 对应

$$\frac{\pi}{4}, \quad \frac{3\pi}{4}, \quad \frac{5\pi}{4}, \quad \frac{7\pi}{4}.$$

因此共有

$$1 + 4 = 5$$

个零点。

教法备注

本题适合强调两点：一是乘积为零要分因式讨论；二是区间端点 $x = 0$ 被包含在 $[0, 2\pi]$ 内，不能漏数。

变式题 4-1: 零点个数巩固

题目

【来源】自编补位题，用于巩固乘积型三角函数的零点计数。
函数

$$f(x) = \sin x \cos x$$

在区间 $[0, 2\pi]$ 上的零点个数为多少？

答案

共有 5 个零点。

解析

由

$$\sin x \cos x = 0$$

得

$$\sin x = 0$$

或

$$\cos x = 0.$$

在 $[0, 2\pi]$ 上，

$$\sin x = 0$$

对应

$$x = 0, \pi, 2\pi;$$

而

$$\cos x = 0$$

对应

$$x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}.$$

两类解没有重复，所以共有 5 个零点。

教法备注

本题与母题 4 结构相似，但去掉了 $x = 0$ 因式的干扰，适合让学生独立处理端点计数和两类三角方程零点的合并。

分层练习

基础题 1: 求零点

题目

【来源】自编补位题。
求函数 $f(x) = x^2 - 4$ 的零点。

答案

$x = -2, 2$ 。

解析

令 $x^2 - 4 = 0$, 得 $(x - 2)(x + 2) = 0$, 所以 $x = -2$ 或 $x = 2$ 。

教法备注

基础题重点是让学生说完整: “零点是自变量的值”, 不要把答案写成 $(-2, 0), (2, 0)$ 。

基础题 2: 指数函数零点

题目

【来源】自编补位题。
求函数
$$f(x) = 2^x - 1$$

的零点。

答案

$x = 0$ 。

解析

令 $2^x - 1 = 0$, 得 $2^x = 1 = 2^0$, 所以 $x = 0$ 。

教法备注

本题可快速回扣指数方程, 说明“解方程”与“求零点”只是语言不同。

巩固题 3: 存在性与唯一性

题目

【来源】自编补位题。
证明函数
$$f(x) = x^3 + x - 1$$

在区间 $(0, 1)$ 上有且仅有一个零点。

答案

在 $(0, 1)$ 上有且仅有一个零点。

解析

因为

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 > 0,$$

且 $f(x) = x^3 + x - 1$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以由零点存在定理知, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上至少有一个零点。又 x^3 与 x 在 $\mathbb{R}$ 上均严格增, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增。因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上至多有一个零点。综上, 在 $(0, 1)$ 上有且仅有一个零点。

教法备注

本题是“存在性”和“唯一性”的标准组合。要提醒学生：端点异号解决“至少一个”，单调性解决“至多一个”。

综合题 4: 零点与图像交点

题目

【来源】自编补位题。

已知函数 $f(x) = |x - 1| - 2$ 。求 $f(x)$ 的零点, 并解释其图像意义。

答案

零点为 $x = -1, 3$; 图像与 x 轴交于 $(-1, 0)$ 和 $(3, 0)$ 。

解析

令

$$|x - 1| - 2 = 0,$$

得

$$|x - 1| = 2.$$

所以

$$x - 1 = 2 \quad \text{或} \quad x - 1 = -2,$$

解得

$$x = 3 \quad \text{或} \quad x = -1.$$

从图像看, $y = |x - 1| - 2$ 是由 $y = |x|$ 向右平移 1 个单位、向下平移 2 个单位得到的图像, 它与 x 轴的两个交点横坐标就是零点。

教法备注

这道题适合让学生把代数解与图像交点对应起来, 避免把“零点”和“交点”混为同一个对象。

题源索引

- (1) 教材《沪教版必修第一册 2026/05 第 5 章函数的概念、性质及应用.md》：零点定义见约第 1044-1053 行；例 5 见约第 1055-1072 行；零点存在定理与二分法见约第 1126-1172 行；相关练习见约第 1399-1438 行。
- (2) 教参《数学教学参考资料必修第一册/05 第 5 章函数的概念、性质及应用/02 教材分析与教学建议.md》：零点教学定位、零点与方程解的关系、充分非必要提醒、二分法教学建议见约第 133-177 行。
- (3) 真题汇编《2011-2025【真题】上海真题试卷第二版本》：第 19 题，函数 $2^x + x - 2$ 的零点区间题，见约第 6237-6245 行。
- (4) 本地题集《上海高中数学知识点再现能力训练》：第 14 题 $\ln(x+1) - \frac{2}{x}$ 正零点区间题，见约第 3587 行；第 15 题 $x \cos 2x$ 零点个数题，见约第 4251 行。
- (5) 自编补位题：用于补足定义巩固、零点与符号区间、三角零点个数和分层练习，不作为真题来源。

自检清单

- (1) 框架完整：已覆盖母题 1、母题 2、母题 3、母题 4。
- (2) 答案位置：每道题均采用“题目 - 答案 - 解析 - 教法备注”就近排列。
- (3) 数学检查：已区分“至少一个零点”和“唯一零点”；已注明零点存在定理的充分非必要；二分法题已按精度控制停止。
- (4) 题源检查：母题优先来自教材、上海真题、本地题集；自编题已明确标注。
- (5) 排版检查：知识导图使用 PNG，公式均采用可渲染的 LaTeX 形式。